

Si calcoli la linearizzazione dei seguenti sistemi non lineari.**1.**

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= 1 - x_1^3.\end{aligned}$$

$$T = \mathbb{R}$$

Esercizio esonero\_test.pdf



SENZA ingresso  $u(t)$  e SENZA uscita  $y(t)$ . **Non avendo l'uscita la funzione  $h$  non viene scritta.**

$X(t) \in \mathbb{R}^2$  quindi ci sono due componenti della  $f$ ;

↳ **N.B:**  $X(t)$  è il vettore degli stati di dimensione pari a due che è uguale al numero di componenti della  $f$ .

Possiamo incominciare a definire le nostre funzioni.

$$\begin{aligned}f(x_1, x_2) &= \begin{bmatrix} x_2 \\ 1 - x_1^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} \\ \begin{aligned} x_2 &= 0 \\ 1 - x_1^3 &= 0 \end{aligned} &\rightarrow \begin{aligned} x_2 &= 0 \\ -x_1^3 &= -1 \end{aligned} \rightarrow \begin{aligned} x_2 &= 0 \\ x_1^3 &= 1 \end{aligned} \rightarrow \begin{bmatrix} x_2 = 0 \\ x_1 = 1 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Una coppia  $(x_e, u_e)$  è detta punto di lavoro se  $f(x_e, u_e) = 0$ . - **A tempo continuo!**

Quindi il punto di lavoro del sistema è  $(x_e, u_e) =$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = x_e.$$

$x_1$   
 $x_2$

Andiamo ad analizzare il sistema nell'intorno del punto di lavoro.

$$\nabla_x f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3x_1^2 & 0 \end{bmatrix} = A$$

$$\nabla_u f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} \emptyset \end{bmatrix} = B$$

$$\nabla_x h(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} \emptyset \end{bmatrix} = C$$

$$\nabla_u h(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} \emptyset \end{bmatrix} = D$$

Ad  $A$  sostituisco al posto di  $x_1 = 1$ :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

**2.**

$$\dot{x}_1(t) = -x_2(t)u(t) + u(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = -x_2(t) + x_1(t)u(t)$$

$$\dot{x}_3(t) = -x_3(t) + x_2(t)u(t)$$

$$y(t) = x_1(t) + x_2^3(t) \quad u_e = 1$$

$$T = \mathbb{R}$$

Il vettore degli stati  $x(t)$  appartiene ad  $\mathbb{R}^3$  e quindi anche le componenti della  $f$  sono tre.

Il vettore delle uscite appartiene ad  $\mathbb{R}^1$ , pertanto la funzione  $h$  sarà presente.

In questo esempio ci viene fornito  $U_e$ , quindi dobbiamo considerarlo quando calcoliamo la linearizzazione.

$f(x_1, x_2, x_3, u) = -x_2 u$   
 $f(x_1, x_2, x_3, u) = -x_2 + 1 u$   
 $f(x_1, x_2, x_3, u) = -x_3 + 2 u$   
 $h(x_1, x_2, x_3, u) = x_1 + x_2$

$u=1$   
 $\begin{cases} -x_2 + 1 = 0 \\ -x_2 + x_1 = 0 \\ -x_3 + x_2 = 0 \end{cases}$   
 $\begin{cases} x_2 = 1 \\ x_1 = 1 \\ x_3 = 1 \end{cases}$

IL PUNTO DI LAVORO DEL SISTEMA  $R^3$ :  
 $\begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} & 1 \end{pmatrix}$   
 $\xrightarrow{\text{yellow}} x_1$   
 $\xrightarrow{\text{green}} x_2$   
 $\xrightarrow{\text{blue}} x_3$

Andiamo ad analizzare il sistema nell'intorno del punto di lavoro.

$\nabla_x f(x_1, x_2, x_3, u) = \begin{bmatrix} 0 & -u & 0 \\ u & -1 & 0 \\ 0 & u & -1 \end{bmatrix}$   
 $A$

$\nabla_u f(x_1, x_2, x_3, u) = \begin{bmatrix} -x_2 + 1 \\ x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$   
 $B$

$\nabla_x h(x_1, x_2, x_3, u) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$   
 $C$

$\nabla_u h(x_1, x_2, x_3, u) = 0$   
 $D$

Per il punto di lavoro il sistema linearizzato è il seguente:

$x_1=1, x_2=1, x_3, u=1$

$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$   
 $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$   
 $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$   
 $D = 0$

3.

$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = u(t) \\ \dot{x}_2(t) = x_1(t) + x_2(t)(u(t) - 1)^2 \\ y(t) = x_2(t) \end{cases}$   
 $u \in \mathbb{R}$   
 $T = \mathbb{R}$

Il vettore degli stati  $x(t)$  appartiene ad  $\mathbb{R}^2$  e quindi anche le componenti della  $f$  sono due.

Il vettore delle uscite appartiene ad  $\mathbb{R}^1$ , pertanto la funzione  $h$  sarà presente.

In questo esempio ci viene fornito  $U_e$ , quindi dobbiamo considerarlo quando calcoliamo la linearizzazione.

$f(x_1, x_2, u) = u$   
 $f(x_1, x_2, u) = x_1 + x_2 (u - 1)^2$   
 $h(x_1, x_2, u) = x_2$

$u=0$   
 $\begin{cases} 0=0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \rightarrow x_1 = -x_2$   
 $x_2(u^2 + 1 - 2u)$

Quando risolvo il sistema devo tenere conto che l'ingresso è zero.

Non abbiamo un valore fisso del sistema pertanto possiamo ipotizzarlo.  
 $x_1 = c \quad x_2 = -c$

Quindi il punto di lavoro del sistema è  $(x_e, u_e) =$   
 $\begin{pmatrix} c \\ -c \\ 0 \end{pmatrix}$

Andiamo ad analizzare il sistema nell'intorno del punto di lavoro.

$$\nabla_x f(x_1, x_2, u) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & (u-1)^2 \end{bmatrix}$$

A

$$\nabla_u f(x_1, x_2, u) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2x_2(u-1) \end{bmatrix}$$

B

$$\nabla_x h(x_1, x_2, u) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

C

$$\nabla_u h(x_1, x_2, u) = 0$$

D

$-2c(-1)$

Per il punto di lavoro il sistema linearizzato è il seguente:

$x_1 = c, x_2 = -c, u = 0$

$$\nabla_x f(x_1, x_2, u) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

A

$$\nabla_u f(x_1, x_2, u) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2c \end{bmatrix}$$

B

$$\nabla_x h(x_1, x_2, u) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

C

$$\nabla_u h(x_1, x_2, u) = 0$$

D

Dicitura MAXIMA conferma la derivata di:

```
(%o2)
(%i3) diff(f,u);
(%o3)
(%i4) |
```

$$(u-1)^2 \frac{d}{du}$$

y=x2  
x=x1